Control de fase dos: propiedades de la materia y equilibrio

Fase 2 — Propiedades de la materia y equilibrio

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Instrumento	Prueba escrita individual
Duración	45 minutos
Puntaje total	10,0
Carácter	Individual, sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas
Entrega	En papel al cierre de la sesión; copia digitalizada en el GitHub del grupo antes del corte semanal

1 Instrucciones

Recuerda

Responda de forma individual y sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas. Cada respuesta debe justificar el procedimiento, no solo dar el número; se valoran la coherencia de las unidades, el manejo de las cifras significativas y la interpretación física del resultado.

2 Preguntas

1. (2,5 pt) Un sólido tiene masa $m = 54{,}32 \pm 0{,}01$ g y volumen $V = 6{,}90 \pm 0{,}08$ cm^3. Calcule su densidad con incertidumbre y escriba el resultado con las cifras significativas correctas.

2. (2,5 pt) Un cuerpo pesa $120{,}0$ g en el aire y $105{,}3$ g sumergido en agua. Calcule su densidad por el principio de Arquímedes y explique qué suposiciones hace sobre el fluido y sobre el cuerpo.

3. (2,5 pt) Dos masas de 100 g y 200 g se colocan en una varilla de masa despreciable en $x_1 = 10$ cm y $x_2 = 40$ cm. Calcule el centro de masa y explique dónde habría que apoyar la varilla para que quede en equilibrio.

4. (2,5 pt) En un ensayo de la ley de Hooke se obtiene una recta de pendiente $k = 42{,}5 \pm 1{,}2$ N/m y un coeficiente de determinación $r^2 = 0{,}998$. Interprete ambos valores y discuta si el resorte puede considerarse lineal en el rango medido.

3 Distribución del puntaje

Pregunta	Tema evaluado	Puntaje
1	Densidad con incertidumbre	2,5
2	Densidad por el principio de Arquímedes	2,5
3	Centro de masa de dos masas	2,5
4	Ley de Hooke y bondad del ajuste	2,5
Total		**10,0**